

Sieci Komputerowe



⌘ Wykład

Sieci przewodowe
LAN, MAN, SAN
Materiały do Laboratoriów:
CORE, NET ACCESS



Sieci SAN

Sieci SAN



- ⌘ SAN – Storage Area Network
- ⌘ Wykorzystuje głównie medium światłowodowe (sieci Fibre Channel), lecz też także kable miedziane lub koncentryczne
- ⌘ Posiada kilka topologii (point-to-point, tzw. pętla z arbitrażem, gwiazda)
- ⌘ Postrzegana jako rozszerzenie sieciowe magistral pamięci masowych
- ⌘ Typowe wdrożenia: do wspierania komunikacji pomiędzy serwerami i pamięciami masowymi. W tym zastosowaniu - skalowalna
- ⌘ Umożliwia stosowanie wielokrotnych połączeń między tymi samymi urządzeniami w celu zwiększenia przepustowości (nie ulega awarii w przypadku zapętlenia)

SAN – Fibre Channel



- ⌘ Szybki szeregowy interfejs do komunikacji pomiędzy serwerami i pamięciami masowymi
- ⌘ Warstwowy model Fibre Channel:
 - ⏏ Warstwy fizyczna i sygnalizacji:
 - ⏏ FC-0 - charakterystyka medium
 - ⏏ FC-1 – protokół transmisji
 - ⏏ FC-2 – protokół ramkowania i sygnalizacji
 - ⏏ Warstwy wyższe 3-4
 - ⏏ FC-3 – usługi wspólne (bazowe)
 - ⏏ FC-4 – warstwa mapowania protokołów warstw wyższych (sieciowe: IP, ATM)

SAN – Fibre Channel



⌘ Adresacja ramkowania FC-2:

- ☒ Oparta jest na 24-bitowych identyfikatorach portów FC (odpowiedniki interfejsów fizycznych)

⌘ Usługi common FC-3:

- ☒ Hunt Groups – pozwala na uruchamianie połączeń nadmiarowych pomiędzy urządzeniami w sieci SAN, bazuje na użytkowaniu aliasów adresów urządzeń
- ☒ Striping – agregacja łączy w celu zwiększenia przepustowości
- ☒ Multicast – jednoczesne skierowanie transmisji do kilku urządzeń odbiorczych

Rodzaje Topologii FC (I)

⌘ Point-to-point

- ☒ Jest możliwe gdy nastąpi połączenie full duplex z przelotem pomiędzy dwoma portami typu N w serwerach

⌘ Pętla z arbitrażem

- ☒ Aplikowana gdy połączono urządzenia w trybie simplex (TX->RX)
- ☒ Zawiera maksymalnie 127 urządzeń w pętłę przez ich porty NL (informacja biegnie przez pętłę jednokierunkowo).
- ☒ Pętla może być zarządzana przez urządzenie wyposażone w porty FL – wtedy wariantem dla topologii fizycznej pętli arbitrażowej jest wykorzystanie huba FC (porty FL mają funkcję bypass dla nie podłączonych do nich portów NL)

Rodzaje Topologii FC (II)

⌘ Gwiazda

- ☒ Zwana w przypadku FC topologią przełącznicy lub *FC Switch Fabric*.
- ☒ W tej topologii istnieje przełącznik (*Switch Fabric*) posiadający porty F, do których można podłączyć porty N urządzeń korzystających z FC.
- ☒ Switch Fabric jest zarządzalny, często implementuje VSAN (sieci wirtualne SAN) oraz pomosty do innych technologii (np. do Ethernet).
- ☒ Jego porty można też konfigurować jako FL i podłączać do niego Hub – w celu dodania topologii pętli zarządzanej przez ten port.
- ☒ Posiada też porty E – służące do podłączenia innych Switch Fabric (skalowanie topologii gwiazdy)

Fibre Channel – rodzaje portów (I)



- ⌘ Port E (Expansion Port, E_Port) – port przełącznika służący do połączenia z innym przełącznikiem, stosowany przy rozbudowie topologii FC switch fabric. Połączone porty E tworzą tzw. Inter-Switch Link.
- ⌘ Port F (Fabric Port, F_Port) – port przełącznika, używany do podłączania do niego portów N innych urządzeń.
- ⌘ Port FL (Fabric-Loop Port, FL_Port) – port przełącznika, mogący pracować w topologii pętli, używany do podłączania portów NL do przełącznika.

Fibre Channel – rodzaje portów (II)



- ⌘ Port G (Generic Port, G_Port) – port mogący pracować w trybie portu E lub portu F.
- ⌘ Port U (Universal Port, U_Port) – port uniwersalny, mogący pracować w trybie E, F lub FL.
- ⌘ Port N (Node Port, N_Port) – port urządzenia, nie może pracować w trybie pętli arbitrażowej, podłączany to portu F przełącznika
- ⌘ Port NL (Node-Loop Port, NL_Port) – port urządzenia, musi pracować w trybie pętli, podłączany do portu FL hub-a lub przełącznika.

Fibre Channel – adresowanie WWNN/WWPN



- ⌘ Unikatowy identyfikator urządzenia w środowisku Fibre Channel nazywany jest adresem WWNN (*Word Wide Node Name*) lub WWPN (*Word Wide Port Name*) w sytuacji gdy urządzenia mają kilka portów FC (notacja adresu jest taka sama)
- ⌘ Adres 64-bitowy.
- ⌘ Składniki:
 - ⏏ Identyfikator wersji (1: wartość 0x1000 ,2: wartość 0x2000,5:wartość 0x5 lub 6: wartość 0x6). W wersjach 5 i 6 identyfikatory są krótsze (4 zamiast 16 bitów)
 - ⏏ Identyfikator producenta sprzętu (24 bity)
 - ⏏ Identyfikator urządzenia (24 bity w wersji 1 i 2, 36 bitów w wersjach 5,6)

Fibre Channel – adresacja skrótowa



- ⌘ 24 bitowe adresy skrótowe są mapowane na WWNN/WWNP. Są wykorzystywane w topologii pętli i PF Switch Fabric
- ⌘ Zawierają tylko adres interfejsu.
- ⌘ Istnieją specjalne wartości tych adresów – utożsamione z funkcją danego urządzenia.
- ⌘ Ważniejsze wartości adresów:
 - ⏏ 0xFFFFF6: Clock Synchronization Server,
 - 0xFFFFF8: Alias Server,
 - 0xFFFFFA: Management Server,
 - 0xFFFFFB: Time Server,
 - 0xFFFFFC: Directory Server,
 - 0xFFFFFD: Fabric Controller,
 - 0xFFFFFE: Fabric F Port,
 - 0xFFFFFF: Broadcast Address

Fibre Channel - zoning



- ⌘ Zoning pozwala na segmentację sieci Fibre Channel przy pomocy przełączników
- ⌘ Dwa rodzaje:
 - ⏏ Zoning na poziomie sprzętu (Hardware Zoning)
 - ⏏ Zoning na poziomie oprogramowania (Software Zoning)
- ⌘ Zoning jest analogicznym mechanizmem w stosunku do wirtualnych sieci LAN (Virtual LAN, VLAN), dlatego firma Cisco określa go skrótem VSAN (Virtual SAN)
- ⌘ Zoning oparty jest o adresy WWNN/WWPN – w urządzeniu Switch Fabric znajduje się tablica klasyfikująca adresy WWNN/WWPN do stref

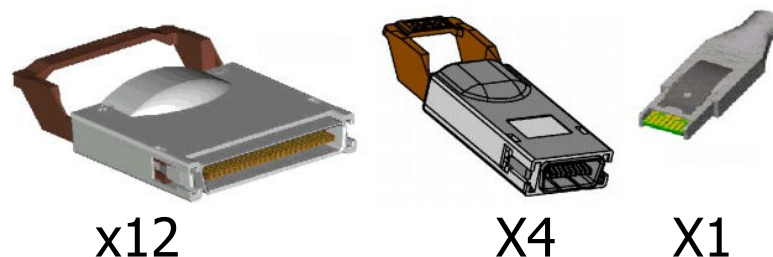
InfiniBand (IB)

- ⌘ Technologia komunikowania superkomputerów zakładająca uproszczenie systemu przełączania na rzecz maksymalizacji przepustowości i redukcji opóźnienia
- ⌘ Ewoluuje od roku 1999, sukcesywnie zwielokrotniając przepustowości w kolejnych wersjach
- ⌘ Topologia oparta na hierarchicznej gwiazdzie bez rywalizacji o łącze (*switched fabric*)
- ⌘ Standardy SDR (*Single Data Rate*), DDR (*Double Data Rate*), QDR (...), FDR-10, FDR, EDR, HDR, NDR
- ⌘ Przepustowości generalnie wielokrotność 2Gbps uzyskiwana, z każdą kolejną technologią lecz jednocześnie poprzez zwielokrotnienie liczby linii przesyłowych w ramach danej technologii (1x, 4x, 12x)



InfiniBand - okablowanie

- ⌘ W InfiniBand wykorzystywane są kable miedziane i światłowodowe. Do każdego wariantu tej technologii kable miedziane (w tym wtyki) mogą być indywidualnie adaptowane. Dodatkowo dostępne są łącza zagregowane (dostępne poprzez zwielokrotnienie liczby linii)
- ⌘ Limity długości:
 - ☒ 7 metrów dla SDR, DDR, QDR,
 - ☒ 3 metry dla następnych technologii
 - ☒ 300 m dla łącz światłowodowych
- ⌘ W technologii nie istnieje kabel krosowany
- ⌘ Możliwe jest bezpośrednie łączenie adapterów hostów (HCA) bez pośrednictwa przełącznika



InfiniBand - segmentacja



- ⌘ Technologia wprowadza podsieci (*InfiniBand subnets*). W podsieciach urządzeniom przydzielane są 16-bitowe identyfikatory LID
- ⌘ Możliwy jest routing pomiędzy podsieciami z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu ruterów
- ⌘ Istnieją też mostki *InfiniBand* do sieci Ethernet
- ⌘ Wszystkie urządzenia *InfiniBand* są kompatybilne wstecz
- ⌘ Podsieć zarządzana jest przez *Subnet Manager* (SA) - oprogramowanie przydzielające identyfikatory w drodze rejestracji urządzeń (ED – *End Nodes*), blokujące podsieć dla nieuprawnionego dostępu, zarządzającego przełącznikami (przełączników w jednej podsieci może być wiele), eliminujące inne nieuprawnione SA. SA może rezydować w *End Node* lub w przełączniku

InfiniBand – adresy GUID



- ⌘ Adresy GUID pełnią rolę MAC, są stałe dla danego urządzenia i przypisywane przez producenta (składają się z 24 bitowego identyfikatora producenta i 40 bitowego numeru seryjnego urządzenia).
- ⌘ Jednemu urządzeniu może być przypisane wiele GUID
- ⌘ GUID służą do identyfikacji urządzeń w podsieci
- ⌘ Są klasyfikowane jako:
 - ☒ Node GUID – określa Host Channel Adapter (HCA, będący odpowiednikiem karty NIC), ruter lub przełącznik,
 - ☒ Port GUID – określa gniazdo fizyczne w urządzeniu
 - ☒ System GUID – umożliwia przypisanie GUID także do funkcjonalności dostarczanej przez HCA (więc w praktyce przypisanie wielu GUID do jednego HCA)

InfiniBand – adresacja, podsumowanie

⌘ Rodzaje adresów:

- ☒ LIDs (Local Identifiers), unikatowe w podsieciach, 16-bitowe, nietrwałe
- ☒ GUIDs (Global Unique Ids), 64-bitowe, kompatybilne z EUI-64, przeznaczone do identyfikowania sprzętu, trwałe, używane przez przełączniki (InfiniBandFabric)
- ☒ GIDs (Global Ids), 128-bitowe, przeznaczone do rutowania pomiędzy podsieciami, nietrwałe, zbudowane z *GID-prefix* (64bity) i GUID (64bity)

⌘ Multicast GID posiada 8 najstarszych bitów ustawionych na wartości 1 (uzyskano tym samym zbieżność z IPv6)

InfiniBand – rodzaje połączeń

- ⌘ UD (*Unreliable Datagram*) – domyślne, zakłada MTU równe 2048B i maksymalną możliwą przepustowość bez kontroli przepływu
- ⌘ RC (*Reliable Connected*) – zakłada kompatybilność z IP, MTU równe 65520B (zbliżone maksymalnej długości pakietu IP) i prowadzenie kontroli transmisji
- ⌘ Obydwie techniki umożliwiają uruchomienie IPoIB (*IP over InfinBand*) i użytkowanie adresacji IP
- ⌘ Definiowany jest dodatkowo tzw. komunikat *InfiniBand* (niezależnie od wybranego połączenia) o różnym znaczeniu, przykładowo:
 - ⏏ RDMA – remote Direct Memory Access – możliwe jest automatyczne kopiowanie całych bloków pamięci
 - ⏏ Channel send or receive – analogia do transmisji strumieni danych
 - ⏏ Multicast transmission
 - ⏏ Atomic operation – interpretowana jako rozkaz, zmiana trybu pracy itp.

InfiniBand – narzędzia



- ⌘ Wymagane jest oprogramowanie rejestrujące *End Point w Subnet Manager*
- ⌘ Istnieje *ibping* posługujący się adresami GUID
- ⌘ Przełączniki mają w sieci tożsamość, więc występują w kolekcjach *ibswitches* analogicznie do *ibhost* utrzymywanych przez systemu operacyjne (*InfiniBand End Point*)
- ⌘ W przełącznikach wprowadzono możliwość podzielenia łącza fizycznego na tzw. *Virtual Lanes* – tożsame z klasami ruchu (trwałe wirtualne łącza dzielą między siebie przepustowość łącza fizycznego).
- ⌘ Możliwe jest osadzenie *Subnet Manager* w przełączniku



⌘ Przewodowe sieci LAN

Rys historyczny - przewodowe sieci LAN



- ⌘ Pierwsze próby: Arcnet - Attached Resource Computer Network – pierwszy standard sieci lokalnych, umożliwiał transport z prędkością 2,5 Mbps. Sieć budowana była w oparciu o magistralę przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego.
- ⌘ Technologie Ethernet - pierwszy standard sieci lokalnych opracowany w 1976 przez Xerox, Dec i Intel, określający techniczne zasady transmisji danych do 10 Mbps, potem FastEthernet - standard umożliwiający transmisję z prędkością do 100 Mbps, 10G Ethernet, GigaBitEthernet - kontynuacja FastEthernet - 1 Gbps, 10Gbps, 40Gbps, 100Gbps
- ⌘ Technologie oparte na pierścieniu: TokenRing - prędkość 4-16 Mbps budowana w topologii pierścienia, FDDI - transmisja do 100 Mbps, topologia podwójnego pierścienia, światłowód.
- ⌘ Technologie oparte na przełączaniu celek: ATM - Asynchronous Transfer Mode, potem rozwiązania ATM dla LAN (przełączniki LANE)

Ważniejsze standardy sieci

IEEE 802



- ⌘ Dotyczą technologii warstwy fizycznej ISO OSI (na niej bazując) oraz łącza danych w instalacjach sieciowych (także bezprzewodowych).
 - ⌘ IEEE 802 dzieli warstwę Łącza Danych na dwie podwarstwy: LLC i MAC
- Przykłady:

- ☒ 802.2 - LLC (*Logical Link Control*)
- ☒ 802.3, specyfikacja którą utworzono na bazie Ethernet
- ☒ 802.4 - Token Bus
- ☒ 802.5 - Token Ring
- ☒ 802.11 - Wireless LAN
- ☒ 802.15 - PAN (Personal Area Network, np. Bluetooth)
- ☒ 802.16 - Wireless Metropolitan Area Networks (WiMAX)

Ethernet - założenia standardu (I)

- ⌘ **Odstęp międzyramkowy** (IFG, *interframe gap*, *interpacket gap*) odcinkiem czasu po ustaniu stanu zajętości łącza. Wynika ona z maksymalnej odległości pomiędzy skrajnymi hostami i czasu propagacji sygnału w danym medium. Równa czasowi transmisji 96 bitów (12 oktetów).
- ⌘ Stacje mogą nadawać jedynie, gdy łącze jest wolne. W przypadku zajętości kanału, muszą odczekać do końca transmisji i dodatkowo przeczekać czas odstępu międzyramkowego.
- ⌘ Jeżeli podczas nadawania stacja wykryje kolizję, nadaje jeszcze przez **czas wymuszenia kolizji** (czas transmisji 32 bitów). Jeśli kolizja wystąpi podczas nadawania preambuły, to stacja kontynuuje nadawanie preambuły, po czym nadaje jeszcze 32 bity takiego samego sygnału. Po wykryciu kolizji stacja dobiera długość odcinka czasu T_i , przez który nie będzie podejmowała prób nadawania.

Ethernet - założenia standardu (II)

- ⌘ Konieczne jest wprowadzenie algorytmu ustalającego wartość opóźnienia retransmisji ramki po wykryciu kolizji.
- ⌘ Dla T_i , liczba i jest numerem podejmowanej próby. Możliwe jest maksymalnie 16 prób, po których karta sieciowa zwraca błąd. Czas T_i wyznaczany jest ze wzoru:
 - ⌘ **$T_i = R_i S$**
gdzie S - szerokość szczeliny czasowej,
 R_i - liczba losowa z przedziału $<0, 2^{n-1}>$,
przy czym $n = \min(i, 10)$.
- ⌘ Czas T_i wzrasta wraz z ilością podjętych prób nadawania. Czas ten musi być liczbą losową, by nie nastąpił tzw. *backoff* (sprzężenie kolizji)

Ethernet - założenia standardu (II)

⌘ **Szczelina czasowa S (*slot time*)** jest czasem transmisji 512 bitów dla sieci Ethernet 10 i 100Mb/s oraz 4096 bitów dla sieci 1Gb/s.

Wynika on z dwóch elementów:

- ⏏ Czasu potrzebnego na dotarcie sygnału z jednego końca sieci o maksymalnym rozmiarze na drugi koniec i jego powrót,
- ⏏ Maksymalnego czasu potrzebnego na rozwiązanie problemu wynikającego z wystąpienia kolizji (wykrycie kolizji i wysłanie sygnału przez czas wymuszania kolizji)

Ethernet - założenia standardu (III)



- ⌘ Długość 512 bitów szczeliny czasowej wyznacza najmniejszy rozmiar ramki Ethernetowej na 64 bajty. Wszystkie ramki mniejsze niż 64B są uznawane za **fragmenty kolizji** (*collision fragment*) lub tzw. **słabą ramkę** (*runt frame*) i są automatycznie odrzucane przez stacje odbiorcze.
- ⌘ Szczelina czasowa zapewnia, że jeśli nastąpi kolizja to zostanie ona wykryta w ciągu transmisji pierwszych 512 bitów ramki (dla sieci 10/100Mbit)
- ⌘ W sieciach 10 GB problem szczeliny czasowej nie istnieje - wariant half-duplex użytkowania medium nie jest możliwy.

Ethernet - założenia standardu (IV)

- ⌘ Norma IEEE 802.3 i pochodne definiują następujące wartości czasów i wielkości ramek dla poszczególnych wariantów Ethernet:

Prędkość	Szczelina czasowa (bity)	Czas (mikrosekundy)
10 Mbps	512 bitów	51,2
100 Mbps	512 bitów	5,12
1 Gbps	4096 bity	4,096
10 Gbps	nieistotna	nieistotny
40 Gbps	nieistotna	nieistotna
100 Gbps	nieistotna	nieistotna

Ethernet nad medium TP - autonegocjacja standardu



- ⌘ LP (*Link Pulse*) - mechanizm automatycznej negocjacji szybkości łącza a w konsekwencji wariantu standardu medium dla Ethernet
- ⌘ Pochodzenie nazwy - sygnalizacja FLP (*Fast Link Pulse*). Dawniej (sieci 10Mbps): NLP (*Normal Link Pulse*)
- ⌘ Mechanizm zaadaptowany także do sieci 1000Base-T i 10GBase-T
- ⌘ Negocjowanie trybu pracy ma na celu ustalenie największej wspólnej szybkości pracy połączonych ze sobą urządzeń. Pierwszeństwo ma tryb duplex (nad half-duplex)
- ⌘ Zasada działania: Co określony czas (np. 16 ms) wysyłane są ciągi impulsów (16 bitów) zawierające informację o możliwościach interfejsu (*Technology Ability Field*).
- ⌘ Mechanizm rozbudowany o technologię Auto-MDIX (*Medium Dependent Interface Crossover*) - wykrywanie przeplotu w kablu przez HP

Zasada działania autonegocjacji LP



- ⌘ Tryb działania: zapytanie-potwierdzenie. Potwierdzenie może być błędne (nie jest możliwe wybranie danych parametrów transmisji).
- ⌘ Format:
 - ☒ 4 bity: ID technologii LAN
 - ☒ 6 bitów: flagi możliwych trybów (10, 100, full duplex, half duplex itp.)
 - ☒ bit potwierdzenia (status wiadomości)
 - ☒ bit błędu
 - ☒ pozostałe: zarezerwowane

Token Ring (I)

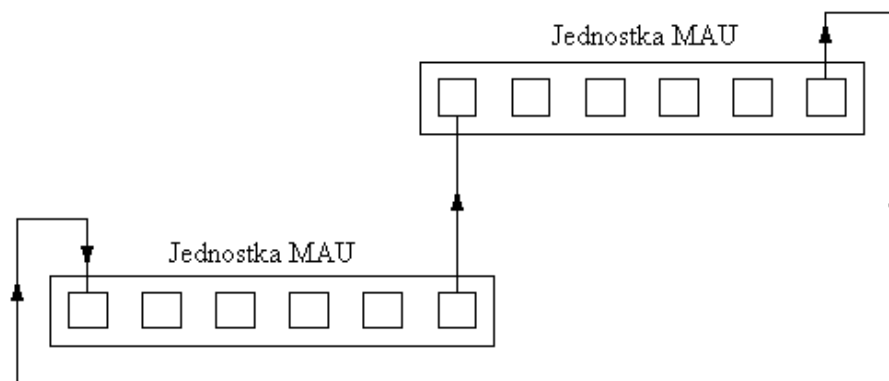


- ⌘ Skonstruowana przez IBM w latach 1970-1980
- ⌘ Stacje połączone są w fizyczny pierścień: każda stacja posiada połączenie z bezpośrednio poprzednią i następną
- ⌘ Fizycznym interfejsem jest TCU (Trunk Coupling Unit)
 - ☒ Gdy stacja jest włączona przetwarza token i przekazuje dalej
 - ☒ Gdy stacja jest wyłączona token przekazywany jest z jej pominięciem
- ⌘ Transmisje posiadają priorytety, stacje mogą zamawiać token gdy zachodzi potrzeba transmisji
- ⌘ Stacje robocze przyłącza się do koncentratorów nazywanych jednostkami MAU (Multistation Access Unit) - np. Cisco 2517 lub Cisco 3920.

Token Ring (III)

⌘ Łączenie jednostek MAU:

- ☑ Każda jednostka MAU dysponuje gniazdkami typu RingIn i RingOut, służącymi do łączenia jej z innymi jednostkami MAU
- ☑ Można ze sobą połączyć ze sobą do 12 jednostek MAU
- ☑ Dzięki zwielokrotnieniu połączeń pomiędzy MAU - automatyczna obsługa przypadku przerwania kabla



Ramki Token Ring



⌘ Rodzaje ramek:

- ☒ Data/Command Frame
- ☒ Token Frame
- ☒ Abort Frame

⌘ Data/Command Frame jest podobna do Ethernet i zawiera:

- ☒ SFD: 8 bitów, Pole kontrolne ramki: 8 bitów
- ☒ Pole kontroli dostępu: 8 bitów
- ☒ Adres docelowy: 48 bitów
- ☒ Adres źródłowy: 48 bitów
- ☒ Dane (payload): max teoretyczna długość: 18200 oktetów
- ☒ Suma kontrolna: 32 bity
- ☒ Ogranicznik końca: 8 bitów
- ☒ Status: 24 bity (kody błędów itp.)

FDDI/CDDI



- ⌘ Fiber Distributed Data Interface/Copper Distributed Data Interface
- ⌘ Protokół oparty na przekazywaniu tokenu
- ⌘ Standard opracowany z założeniem użycia światłowodu jako medium transmisji.
- ⌘ Transmisja 100 MB/s
- ⌘ Typowa sieć miejska, także wariant LAN
- ⌘ Wykonywana jako sieć szkieletowa
- ⌘ Duża niezawodność
- ⌘ Max stacji 500
- ⌘ Dwa przeciwbieżne pierścienie
- ⌘ W przypadku awarii (przerwanie pierścieni) stacje realizują transmisję zwrotną

FDDI /CDDI - urządzenia

⌘ Rodzaje interfejsów FDDI:

- ☒ SAS (*Single-attached Station*) - posiada pojedynczy port duplex (nie może realizować węzła w podwójnym pierścieniu)
- ☒ SAC (*Single-attached Concentrator*) - posiada pojedynczy port duplex, znajduje się w koncentratorze i służy do podłączenia SAS
- ☒ DAS (*Dual-attached Station*) - posiada dwa porty (A i B), jest węzłem w podwójnym pierścieniu

⌘ Topologia fizyczna FDDI:

- ☒ Podwójny pierścień z udziałem interfejsów DAS (ewentualnie awaryjnie pojedynczy pierścień)
- ☒ Gwiazda z udziałem interfejsów SAS.

Koncentratory FDDI



- ⌘ Istnieją koncentratory FDDI lub CDDI (np. Cisco C1400) przeznaczone do tworzenia węzłów LAN (redukcja kosztów)
- ⌘ Posiadają one szereg interfejsów SAS i najczęściej jeden (wyjście) DAS.
- ⌘ Ingerują w dwa pierścienie:
 - ⏏ Primary – angażujący interfejsy SAS i będący rozszerzeniem jednego z pierścieni podłączonych do DAS
 - ⏏ Secondary - będący rozszerzeniem drugiego z pierścieni podłączonych do DAS
- ⌘ Posiadają dwa adresy MAC, dla Primary i Secondary (adresy są potrzebne do rejestrowania interfejsów, przetwarzania tokenu itp.)
- ⌘ Często współpracujące z tzw. *Bypass Switch* – urządzeniem, które poprzez specjalne złącze *bypass* monitoruje aktywność koncentratora i w przypadku awarii odcina jego DAS od podwójnego pierścienia (chroni pierścień)

Instalacje FDDI



⌘ Wariant 1:

- ☒ Pierścień podwójny z interfejsów DAS
- ☒ Każdy interfejs (np. na karcie PCI, w module rutera, w koncentratorze) posiada dwa porty, oznaczone symbolami A i B do następnych urządzeń.

⌘ Wariant 2:

- ☒ Fizyczna topologia gwiazdy z użyciem interfejsów SAS i koncentratora.
- ☒ Porty (najczęściej w kartach PCI) łączymy światłowodem FDDI lub kablem CDDI (skrętka RJ-12) z interfejsami SAS koncentratora.
- ☒ Wyróżniony interfejs koncentratora (podwójny, DAS) włączamy w pierścień stworzony w Wariacie 1.

Instalacje FDDI



- ⌘ Interfejs DAS składa się z dwóch portów oznaczonych literami A i B. Tworząc pierścień, port A należy połączyć z portem B następnego urządzenia. Kontynuujemy takie połączenia, aż fizycznie zamkniemy pierścień (łącze tworzące pierścień powróci do pierwszego urządzenia)
- ⌘ Podczas normalnej pracy port DAS jest w stanie określanym słowem THRU (przekazywanie dwóch tokenów). W przypadku awarii kabla lub stacji podłączonej do portu A – w stanie WRAP B. W przypadku awarii B – w stanie WRAP A.
- ⌘ Interfejsy DAS w kartach PCI mogą pracować także jako SAS – połączone z interfejsami SAS koncentratora (pierwszeństwo ma wtedy port A, drugi port pozostaje nieaktywny)

FDDI – format ramki

- ⌘ Ramka FDDI – jest także podobna do Ethernet i zawiera następujące pola:
 - ☒ Preambuła: 16 bitów
 - ☒ SFD: 8 bitów
 - ☒ Pole kontrolne ramki: 8 bitów
 - ☒ Adres docelowy: 48 bitów
 - ☒ Adres źródłowy: 48 bitów
 - ☒ Dane (payload): max teoretyczna długość: 9000×5 bitów = 5625 oktetów (max – gdy treść nie jest formatowana). Max. jest określany maksymalnym czasem przed oddaniem tokenu.
 - ☒ Suma kontrolna: 32 bity
 - ☒ Ogranicznik końca: 8 bitów
 - ☒ Status: 24 bity (kody błędów itp.)

FDDI – Rodzaje ramek

- ⌘ Ponieważ nie istnieje wersja II FDDI (jak w przypadku Ethernet) – zawierające definicję pola identyfikującego protokół enkapsulowany – do tego celu stosuje się sub-protokół (LLC lub LLC SNAP), którego ramka umieszczona jest jako payload FDDI
- ⌘ Można wyróżnić następujące ramki:
 - ⏏ Podstawowa ramka danych – bez definiowanego protokołem formatowania danych, 4500 oktetów wraz z adresami MAC, 4478 bez nich
 - ⏏ Ramka danych LLC – ramka podstawowa sformatowana zgodnie z protokołem LLC
 - ⏏ Ramka danych LLC SNAP ramka podstawowa sformatowana zgodnie LLC, a następnie zgodnie z SNAP
 - ⏏ Ramka Token
 - ⏏ Ramki służące do zarządzania stacją

FDDI - LLC



- ⌘ LLC – *Logical Link Control*
- ⌘ Protokół zgodny z IEEE 802.2
- ⌘ Wykorzystanie – kontrola łącza pod kątem usług, adresacji, identyfikacji przesyłanej treści
- ⌘ Ramki LLC są umieszczane jako dodatkowy nagłówek opisujący dane (*payload*) przekazywany przez inne protokoły
- ⌘ Maksymalna długość ramki (łącznie z adresami MAC: 4500 oktetów, bez adresów: 4478 oktetów)
- ⌘ Format pola danych ramki LLC:
 - ⊞ DSAP: 8 bitów - punkt dostępu usługi docelowej
 - ⊞ SSAP: 8 bitów - punkt dostępu usługi źródłowej
 - ⊞ Pole kontrolne: 8 bitów
 - ⊞ Dane: max. 4475 oktetów

FDDI – LLC SNAP



- ⌘ SNAP – *Sub-Network Access Protocol*
- ⌘ LLC SNAP umożliwia określenie treści przesyłanej w ramce FDDI – definiując pola identyfikujące protokoły
- ⌘ Format pola danych ramki LLC SNAP (pierwsze 3 pola pochodzą z LLC):
 - ⏏ DSAP: 8 bitów - punkt dostępu usługi docelowej
 - ⏏ SSAP: 8 bitów - punkt dostępu usługi źródłowej
 - ⏏ Pole kontrolne: 8 bitów
 - ⏏ Identyfikator protokołu: 16 bitów
 - ⏏ Unikatowy identyfikator organizacyjny: 24 bity
 - ⏏ Dane: max 4470 oktetów

FDDI, Token Ring

– ramka Token



- ⌘ Każdy interfejs FDDI (lub port SAS w koncentratorze) izoluje segmenty pierścienia – więc ramka tokenu nie propaguje w całym medium, lecz jest przekazywana konsekwentnie dalej
- ⌘ Stacja posiadająca Token może wysyłać inne ramki
- ⌘ Format całej ramki FDDI w przypadku ramki Token (znacznie uproszczony, gdyż ramka przekazywana jest z dużą częstotliwością):
 - ⊞ Preambuła: 16 bitów
 - ⊞ SFD: 8 bitów
 - ⊞ Pole kontrola ramki: 1 oktet
 - ⊞ Ogranicznik końca: 4 lub 8 bitów

Procedura inicjalizacji pierścienia

⌘ Problem: które stacja ma wygenerować pierwszą ramkę Token?

⌘ Procedura:

- ☒ Stacja po przejściu testów i w stanie inicjalizacji generuje wartość TRT (*Token Rotation Timer*) – określającą minimalny czas rotacji tokenu, przy jakim jest w stanie go obsłużyć
- ☒ Ramka zgłoszenia TRT jest wysyłana
- ☒ Jeśli stacja otrzyma inną ramkę zgłoszenia TRT porównuje TRT – gdy jej TRT jest gorsze od otrzymanego ramka jest odrzucana i stacja propaguje dalej własną ramkę
- ☒ Gdy stacja otrzyma własną ramkę (nikt inny jej nie odrzucił) – jej TRT obowiązuje dla całego pierścienia i ta stacja emituje token.

MoCA



- ⌘ MoCA (*Multimedia over Coax Alliance*) – standard umożliwiający budowę domowej sieci LAN na bazie istniejącego okablowania koncentrycznego, służącego do dystrybucji sygnału telewizyjnego
- ⌘ CABLE Modem może posiadać interfejsy MoCA z których sygnał zespolony (TV+Dane) prowadzony jest do *adapterów MoCA* innych pomieszczeniach.
- ⌘ Adapter wyodrębnia kanał zawierający dane i konwertuje go – najczęściej do Ethernet
- ⌘ Dostępne specyfikacje MoCA: 1.0, 1.1, 2.0 (2010)
- ⌘ Kanały MoCA (konieczne jest ich zgodne skonfigurowanie):
 - ☒ O częstotliwościach od 500 do 1000 MHz są rozmieszczane co 25 MHz i mają odpowiednio oznaczenia: E1-E5, A1, B1, C1-C5
 - ☒ O częstotliwościach od 1150 do 1500 MHz są rozmieszczane co 50 MHz i mają oznaczenia: D1-D8

RapidIO



- ⌘ Sieć lokalna wysokiej przepustowości i niskich opóźnień, przeznaczona dla centrów obliczeniowych
- ⌘ Przepustowości ustalane na podstawie zwielokrotnienia wartości 2.5 Gpbs (Gen1 1x), więc np. kolejno 5 Gpbs (Gen2 1x), 10 Gpbs (Gen1 4x) lub (Gen2 2x), 80 Gpbs (Gen2 16x) itd.
- ⌘ Specyfikacje: 1.1, 1.2, 2.0, 3.0 (2013)
- ⌘ Technologia początkowo opracowana dla systemów wbudowanych (komunikacja pomiędzy modułami) – jednak poprzez adaptację okablowania oraz wprowadzenie koncentratorów (o nazwie *Switch box*) może być wykorzystana do budowy sieci LAN. Koncentratory najczęściej wykorzystują wkładki światłowodowe SFP+ lub QSFP+ (analogiczne do używanych np. w Ethernet). Istnieją karty NIC RapidIO dla serwerów (PCI-X, PCIe itp.)